STRATIFY

Tecnologia da Informação

Nomes:

GABRIELLA KAILAINY

GIOVANNA BERALDO VIEIRA

GLEIDSON NATANAEL BARROS

KARINA BATISTA DIAS

MARIA ISABELLA MORAIS DE LIMA

Tema:

Solução de IoT para aquisição e gravação de registros de umidade do solo direcionados à empresas da área de Industria de mineração, para posterior consulta via aplicação web.

Contexto:

A mineração é a atividade industrial e econômica de pesquisar, extrair e beneficiar recursos minerais do solo e subsolo, transformando-os em matérias-primas para a sociedade, como ferro, ouro, alumínio e carvão. Essencial para a construção e tecnologia, ela envolve etapas como pesquisa, lavra e processamento, sendo um pilar da economia, mas gerando impactos ambientais.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro, bauxita e nióbio. Empresas como a Vale S.A. operam grandes territórios de mineração com barragens de rejeitos e áreas de extração.

Essa atividade envolve processos como: escavações profundas, movimentação intensa de material e a construção de barragens de rejeitos, estruturas que exigem monitoramento constante por conta de seu potencial risco de rompimento.

Segundo dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), o Brasil possui centenas de barragens de mineração cadastradas. Após o rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, que causou centenas de mortes e impactos ambientais, a fiscalização e as exigências de monitoramento tornaram-se mais rigorosas. Segundo Governo de Minas Gerais, a Vale, empresa responsável pelo evento, precisará pagar R$ 37,7 bilhões em medidas de reparação aos danos causados pelo desastre.

Esse evento evidenciou a necessidade de sistemas mais eficientes de controle geotécnico e acompanhamento em tempo real das condições do solo.

Em regiões como Minas Gerais, onde a mineração é uma atividade bastante intensa, o regime de chuvas pode ultrapassar 1.200 mm anuais, se intensificando no verão. Esse volume de água pode infiltrar as estruturas de solo compactado, alterando suas condições rapidamente. Quando não há monitoramento contínuo, essas alterações podem passar despercebidas até que o risco se torne crítico.

Objetivo:

A proposta de implementação do produto Tellus, sistema de monitoramento que coleta dados da umidade do solo integrados a um IoT, será uma alternativa para ampliar a prevenção de falhas estruturais. O Tellus pode ser instalados em pontos estratégicos das estruturas de mineração, permitindo o acompanhamento contínuo da variação do teor de umidade no solo.

Além do monitoramento em tempo real, o armazenamento histórico dessas informações possibilita análises preditivas. Com base em dados acumulados e na correlação com índices pluviométricos, é possível antecipar cenários de risco e planejar intervenções.

Sendo assim, o sistema a longo prazo deve conseguir evitar diversos riscos de deslizamento utilizando a comparação dos dados ao longo do tempo em que o sistema está implantado. De forma que se possa ter mais tempo para impor medidas de resolução contra os riscos apresentados.

Justificativa:

O monitoramento do solo por meio de sensores de umidade não é apenas uma inovação tecnológica, mas sim uma estratégia essencial de gestão de risco. A integração entre engenharia e tecnologia digital permite decisões mais rápidas, baseadas em dados concretos, aumentando a segurança das operações e contribuindo para uma mineração mais sustentável e responsável.

Além de reduzir os custos inesperados ocorridos por conta desses desastres, que podem envolver paralisação das atividades, multas, indenizações e danos à imagem institucional

Escopo (descrição do projeto, Objetivos, limites, entregas, responsáveis, prazos, custos, atividades, restrições e premissas)

Descrição Resumida do Projeto: O **Tellus** é um sistema de monitoramento que irá coletar dados da umidade do solo em pontos estratégicos de barragens e taludes, a fim de prevenir deslizamentos causados por conta da saturação do solo.

Resultados Esperados: Alertar e prevenir a ocorrência dos taludes e barragens, evitando acidentes causados pelo solo, a fim de não causar prejuízos de indenização de danos e afetar financeiramente a corporação.

Requisitos do Projeto:

- Desenvolver um website institucional mantendo a identidade visual da empresa nas interfaces com telas de cadastro e login dos usuários.
- Criação de dashboards com gráficos representando dados históricos e métricas estatísticas.
- Criação de banco de dados para persistência dos registros.
- Montagem do sistema no Arduino com os sensores para a aquisição dos registros de umidade no solo.
- Coleta de dados (inserção de dados do Arduino no MYSQL) consistentes quanto à umidade do solo em tempo real em diferentes localizações.

- Simulação de dados sobre o futuro da condição do solo (utilizando API).

Limites e Exclusões: Controlar exclusivamente os riscos relacionados a umidade do solo, excluindo as demais situações de perigo às barragens e taludes, como inclinação, pressão da água, vegetação escassa etc.

Também não está incluso no serviço a execução e manutenção de obras e reforços estruturais.

Macro Cronograma:

SPRINT1	**Prazo**
Aprofundamento de Temas Designados	15 dias
Elaboração de Documentação v1	25 dias
Configuração Inicial no GitHub	20 dias
Diagrama Visão de Negócio	10 dias
Aplicação Web	50 dias
Elaboração Script de Inserção e Consulta de Dados	25 dias
Elaboração das Tabelas no Banco de Dados	25 dias
Configuração Arduino e Sensores	15 dias
Elaboração de Simulador Financeiro	15 dias
Elaboração do Protótipo do Site Institucional	20 dias
Ferramenta de Gestão Configurada	10 dias

SPRINT2	**Prazo**
Diagrama e Planilha de Solução	15 dias
Simular utilização do sensor e gráfico	25 dias
Implementação com API Local	25 dias
Elaboração da Modelagem Lógica no Banco de Dados	25 dias
Desenvolvimento de Fluxograma do Suporte	15 dias
Desenvolvimento da Ferramenta de Help Desk	25 dias
Elaboração do Documento de Mudança	20 dias
Atualização da documentação v2	15 dias
Aprimoramento do protótipo v2	10 dias
Atualização do banco de dados v2	5 dias
Atualização do simulador financeiro v2	10 dias
Elaboração do Site Estático Institucional	30 dias
Desenvolver o modelo relacional do Banco de Dados	5 dias
Testes de integração do Dashboard, Solução IoT e Arduíno + Banco de Dados	35 dias

Recursos Necessários

RECURSO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA EST.
Administrador de Banco de Dados	1	30 horas
Desenvolvedor Back-End	1	25 horas
Desenvolvedor Front-End	1	15 horas
Gestor do Projeto	1	12 horas
Analista de Negócios	1	8 horas
Analista de Infraestrutura de T.I	1	20 horas
Software de Virtualização	1	Conforme Demanda
Arduíno e Sensores	1	Acesso Contínuo
Ferramenta de Gestão	1	Conforme Demanda
Ferramenta de Versionamento	1	Acesso Contínuo

Riscos e Restrições

Riscos:

Incertezas em relação as análises dos dados por conta dos possíveis erros de medição dos sensores.

Indisponibilidade do sistema durante períodos de instabilidade climática, podendo afetar a integridade do histórico de registros e análises preditivas posteriores.

Possível danificação ou avaria aos sensores durante períodos de trabalho nas áreas de mineração.

Risco de instalação inadequada dos sensores. Se os pontos de monitoramento não forem escolhidos com base em critérios técnicos bem definidos, os dados coletados podem não representar corretamente as condições reais do solo.

Interpretação incorreta dos dados. Caso os usuários não tenham treinamento adequado, podem tomar decisões precipitadas ou ignorar sinais importantes indicados pelas métricas.

Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte Interessada	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Administrador de Banco de Dados	Armazenamento dos dados	Gerenciar os dados recebidos e desenvolver relações entre eles
Desenvolvedor Back-End	Execução técnica	Elaboração do código para inserção dos dados captados
Desenvolvedor Front-End	Interface Website	Formação visual do website
Gestor do Projeto	Planejamento, Liderança	Organização dos processos a serem realizados
Analista de Negócios	Comunicação entre as áreas	Aprovação de conteúdo e coleta de necessidade/requisitos
Analista de Infraestrutura de T.I	Suporte técnico	Monitoração da infraestrutura e funcionamento do equipamento
Professores Orientadores	Orientações técnicas	Orientar-nos durante o planejamento e execução do projeto
Liderança Pedagógica	Auxiliar na formação técnica	Auxiliar na formação técnica para posterior aplicação do conhecimento no projeto
Mineradoras	Definir as necessidades do projeto	Definir as necessidades do projeto e validar se a solução proposta é funcional e aplicável na prática

Premissas

A equipe deverá ser integralmente disponibilizada para instalação do produto;

O cliente deverá disponibilizar infraestrutura de hardware e software para suportar nosso sistema;

O cliente deve disponibilizar uma equipe para receber treinamento e operar o sistema após a implantação;

O cliente deverá permitir acesso às áreas de mineração cobertas para instalação e manutenção dos sensores;

O sistema Tellus será instalado em pontos estratégicos previamente definidos pela equipe do cliente;

O sistema deverá emitir alertas em tempo real ao cliente, garantindo resposta imediata a variações críticas de umidade no solo;

Restrições

Exigir que os taludes tenham uma inclinação adequada com um sistema de retaludamento para controlar a terraplanagem destes e evitar que possam ocorrer riscos de deslizamentos por conta de uma inclinação íngreme.

Nos restringiríamos a lavras de céu aberto, excluindo lavras subterrâneas pois seus fatores de risco são diferentes, dependendo de fatores como: Trepidação do solo, ventilação nos túneis de mineração, aspectos que fogem do nosso escopo.

O tempo de execução do projeto está limitado a 4 meses.

Por se tratar de um projeto acadêmico, não há possibilidade de investimento no orçamento do projeto.

Disponibilidade de equipe especializada. A instalação correta dos sensores e a interpretação adequada dos dados exigem conhecimento técnico.

Planilha de Risco

ID	Descrição do risco	Probabilidade(p) 1 – Baixa 2 – Média 3- Alta	Impacto(i) 1- Baixo 2 -Médio 3 – Alto	Fator de Risco (p) x (i)	Ação -Evitar -Mitigar	Como?
	PESSOA					
1	Faltar no dia da Sprint	2	3	6	Evitar	Não marcar compromissos no mesmo dia da apresentação, procurar resolver pendências e sair de casa com antecedência, e, caso não dê para evitar, sempre colocar a equipe a par do que você fez, para casos de substituição na apresentação.
	Faltar em alguma reunião semanal	1	3	3	Mitigar	Caso não seja possível a presença, comunicar o restante da equipe. Buscar se atualizar sobre assuntos discutidos e tentar evitar o máximo possível faltar, para não atrasar a equipe e nem a si mesmo.
2	Faltar nos dias de daily (reuniões diarias)	3	2	6	Mitigar	Aproveitar que já está no ambiente educacional da Faculdade e ficar mais alguns minutos para reuniões diárias. Em casos de impossibilidade de presença, comunicar o grupo e combinar outro horário/ local (online, por exemplo) para realização das dailys. Caso não seja possível, sempre buscar ficar atualizado sobre assuntos discutidos durante a reunião.
3	Perder algum prazo de entrega do projeto	2	3	6	Mitigar	Buscar fazer os entregáveis com certa antecedência, no tempo que a equipe combinou durante as reuniões diárias. Caso ocorrer, comunicar o porquê do atraso.

4	Não comunicar quando tiver com dificuldade na tarefa denominada a você	3	3	9	Evitar	Buscar pedir ajuda quando houver alguma dificuldade, avisar ao grupo para contribuir com uma boa comunicação e não comprometer entregas.
5	Saída de algum membro da equipe	1	3	3	Mitigar	Conversar com o grupo/ amigos e explicar a situação, esclarecer papéis para que não haja acúmulo de funções, reuniões e feedbacks para saber o andamento individual no projeto.
6	Perder alguma entrega/ Não salvar	1	2	2	Mitigar	Salvar tudo o que estiver sendo feito e enviar para o restante da equipe.
7	Membro do grupo ficar doente no dia da sprint	2	3	6	Mitigar	Comunicar a equipe e faltar só faltar quando realmente for algo grave
8	Imprevistos relacionado ao profissionalismo (roupa sujar/rasgar, uso de linguajar impróprio ao ambiente)	3	3	9	Evitar	Trazer alguma roupa reserva e vir preparado, com consciência de vestimenta que a situação pede. Se organizar e treinar a oratória para agir com profissionalismo perante o ambiente.
9	Problemas com meios de locomoção (transporte público) no dia da sprint	3	3	9	Evitar	Buscar se organizar para sair com antecedência de casa para evitar possíveis imprevistos.
10	Membro da equipe precisar se ausentar por um tempo (seja por problemas relacionados à saúde ou diversos)	3	3	9	Evitar	Comunicar a equipe para que possa se planejar para tomar o projeto e verificar em casos de substituição
15	**EQUIPAMENTOS**					
16	Falha no funcionamento	3	3	9	Mitigar	Grupo trazer kit Arduíno reserva.

	do Arduino no dia da sprint					
17	Sensor queimar devido a umidade	3	3	9	Mitigar	Grupo ter sensores reserva e testar conexão antes da apresentação do projeto.
18	Problemas de conexão com o projetor do ambiente.	2	3	6	Mitigar	Testar conexão e garantir que todos os membros tenham os conteúdos salvos em cada máquina pessoal. Trazer cabos de conexão.
19	Dificuldade de visualização de sites/slides devido a cores no projetor	1	3	3	Mitigar	Garantir que componentes visuais tenham cores que possibilitam em uma boa visualização. Ver o comportamento pelo projetor e mudar identidade visual da empresa caso necessário.
20	Falha em algum dos componentes a ser apresentado no dia da sprint (Site/Slide não carregar, VM/ MySQL não abrir, etc.)	3	3	9	Evitar	Garantir que todos os membros tenham o projeto salvo em cada máquina pessoal. Testar o comportamento dos componentes a serem apresentados com antecedência.
21	Falha na conexão com a internet no dia da apresentação	3	3	9	Evitar	Testar conexão e garantir que todos os membros tenham alguma forma de conexão com a internet a fim de rotear caso necessário.
22	Falha de funcionamento do Arduino durante execução do projeto	3	**3**	**9**	Evitar	Antes de iniciar a apresentação, verificar se está tudo correto e de acordo com o Arduino e com o sensor, para que não haja nenhum tipo de falha.

Diagrama de Visão de Negócio

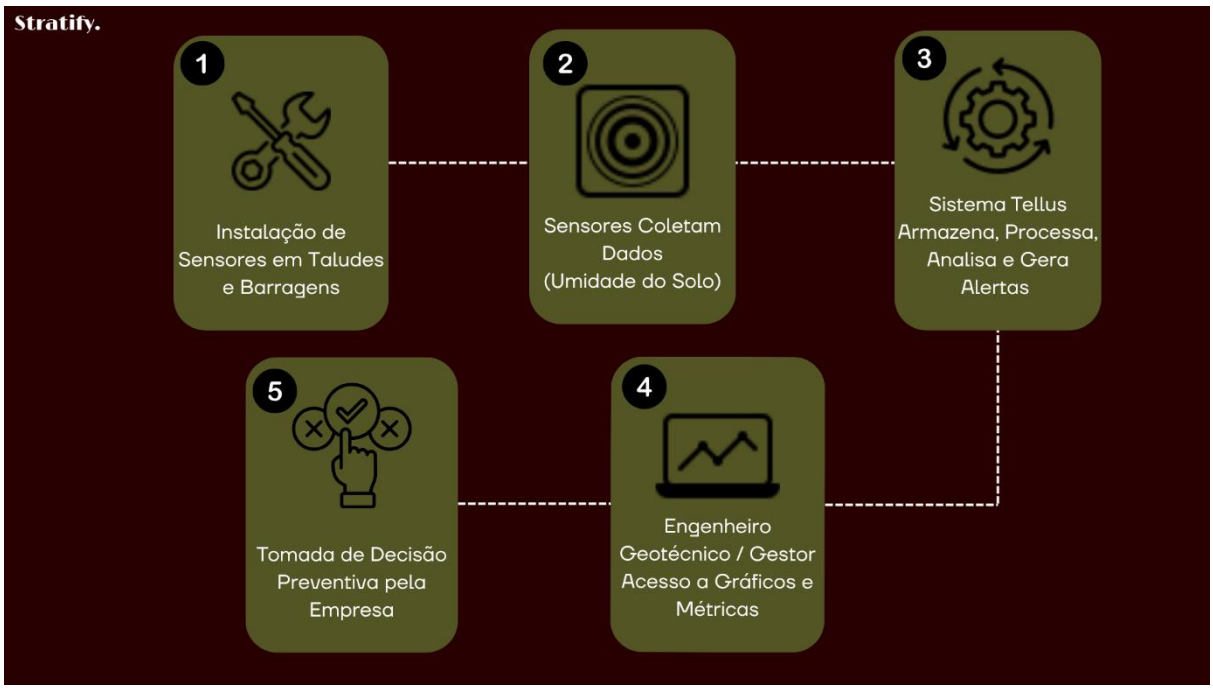
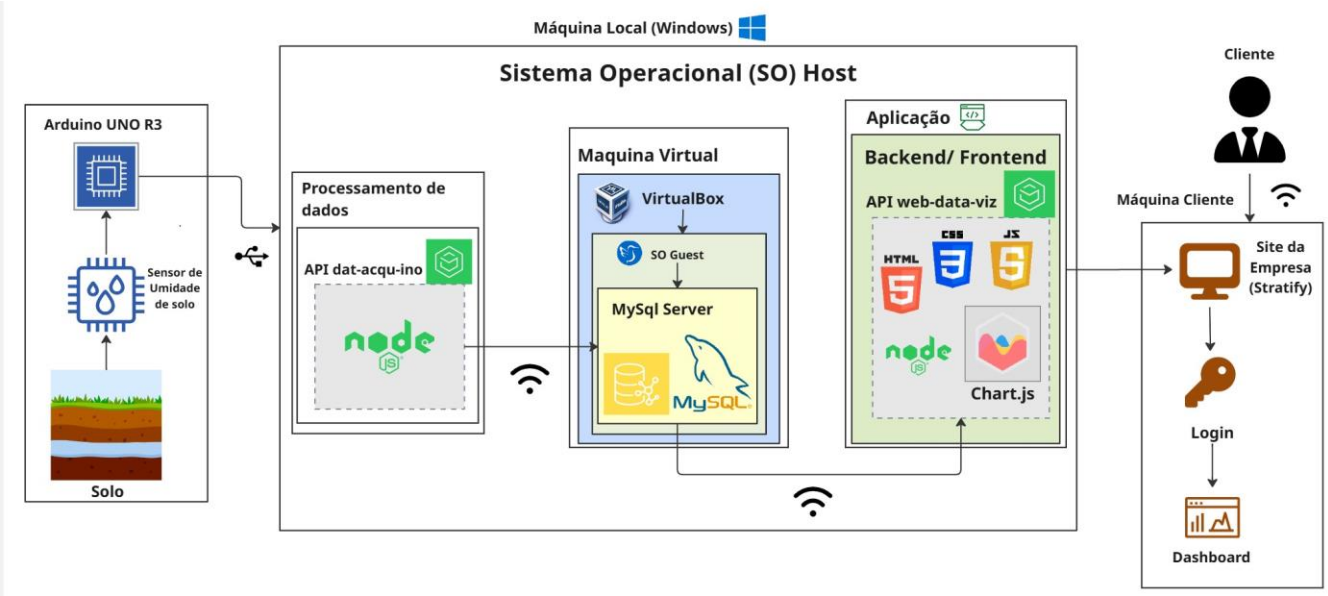


Diagrama de Solução



Glossário

Talude: Paredão inclinado que se origina da escavação feita em degraus.

Retaludamento: Processo de terraplanagem que altera a inclinação ou altura de taludes.

Lavra de céu aberto: Tipo de mineração que envolve a retirada superficial do solo fazendo espécies de degraus.

Barragem de rejeitos: Estrutura projetada para conter resíduos sólidos e água resultantes da beneficiação do minério.

Lavra subterrânea: Tipo de mineração realizada abaixo da terra, utilizando de túneis para a retirada dos materiais.

Trepidação do solo: Vibrações do solo causadas pela ação humana, em contraste com as vibrações naturais da Terra.